Développement d'Application Décisionnelle
Gestion d’un magasin

Introduction 1
Objectifs 2
Cahier des charges : Présentation de l’application à développer 4
Sprint 1 : **Gestion des Produits** 5
Sprint 2 : **Gestion des Clients** 6
Sprint 3 : **Authentification et gestion des rôles** 6
Sprint 4 : **Gestion des Commandes** 7
Sprint 5 : **Analyse décisionnelle et tableaux de bord *(avec Power BI)*** 8
Sprint 6 : Extensions et améliorations de l'application 9

Introduction

Une application décisionnelle est conçue pour aider les entreprises à analyser des données et prendre des décisions stratégiques éclairées. Ces applications s'appuient sur des outils comme l'extraction de données, le reporting, les tableaux de bord, les indicateurs de performance, la visualisation des données... Elles permettent aux décideurs d'identifier des tendances, de prévoir des résultats et de prendre des décisions basées sur des informations concrètes.

Objectifs

1. Développement technique

- **Langage Python :**
  - Développer en **programmation orientée objet (POO)** : structuration avec des classes, objets.
  - Ou en **programmation procédurale** : organisation en fonctions.
- **Gestion de base de données MySQL :**
  - Connexion à MySQL via Python.
  - Gestion des requêtes CRUD (Create, Read, Update, Delete).
- **Interface utilisateur :**
  - Développement initial en **mode console** : mise en place des interactions utilisateur via des menus textuels.
  - Évolution vers une **interface graphique** : création d'une interface utilisateur à l'aide de bibliothèques comme **Tkinter** ou **Flask/Django**.
- **Informatique décisionnelle et visualisation des données :**
  - Extraction et préparation des données issues de la base MySQL.
  - Utilisation de **Power BI** pour l'analyse et la visualisation des données.
  - Création de tableaux de bord interactifs (dashboards) permettant de suivre les indicateurs clés de performance (KPI).
  - Analyse des tendances de vente, de gestion des stocks et du comportement des clients afin d'aider à la prise de décision.

2. Gestion de projet

- **Outils de développement :**
  - Utilisation d'**IDE** comme Visual Studio Code (VSC) pour l'écriture du code.
  - Gestion de version avec **Git** (GitHub, GitLab ou autre) si vous jugez cela utile.
- **Organisation et collaboration :**
  - Travail en équipe (3 à 4 personnes).
  - Utilisation de la méthode Agile Scrum
- **Compréhension des documents projet :**
  - Analyse du **cahier des charges** pour définir les besoins.
  - Rédaction des **spécifications fonctionnelles** (description des fonctionnalités souhaitées).
  - Rédaction des **spécifications techniques** (description des solutions techniques à mettre en œuvre).
- **Documentation finale :**
  - Compléter et fournir le document **"Cahier d'analyse et de spécifications"** (modèle fourni : *cahier d'analyse et de spécifications-modèle.docx*), incluant les spécifications fonctionnelles et techniques, ainsi que les choix réalisés.
  - Livrer également le **code source**.

3. Présentation et évaluation

- **Présentation de fin de projet :**
  - Préparer une démonstration de l'application en groupe, en expliquant les fonctionnalités et le fonctionnement général.
  - Présenter le document **"Cahier d'analyse et de spécifications"**, en détaillant les choix fonctionnels et techniques réalisés.
  - Partager les défis rencontrés et les solutions apportées, avec un temps de **questions/réponses** pour évaluer la compréhension collective et individuelle.
- **Évaluation :**
  - **Évaluation de groupe :**
    - Qualité globale du projet : code, documentation, interface utilisateur
    - Capacité à collaborer efficacement : organisation, communication, répartition des tâches.
  - **Évaluation individuelle :**
    - Contribution personnelle au projet : tâches réalisées, qualité du travail fourni, et implication.
    - Maîtrise individuelle des aspects techniques.

Cahier des charges : Présentation de l’application à développer

Un magasin prévoit de développer une application complète pour gérer ses produits, ses clients, ses commandes et ses stocks. Cette application sera développée en utilisant le langage de programmation orienté objet Python, avec une gestion des données à l'aide d'une base de données MySQL et une interface utilisateur (Console, puis HTML ou Tkinter).

Les utilisateurs (gestionnaires et clients) auront des interfaces différentes et des niveaux d'accès adaptés à leurs rôles, leur permettant de gérer ou consulter les informations en fonction de leurs permissions.

L'application intègrera également des fonctionnalités qui permettront de suivre en temps réel les stocks et les ventes, d'analyser les tendances de consommation des clients et de générer des rapports de performance. Ces éléments seront essentiels pour aider les gestionnaires à prendre des décisions éclairées sur la gestion des stocks, la tarification des produits et les stratégies de vente.

Ainsi, ce projet met en œuvre des concepts fondamentaux de l'application décisionnelle, comme la collecte et l'analyse de données en temps réel, la génération de rapports et la prise de décision basée sur des informations précises et actualisées.

Vous êtes libres de choisir le type de magasin et donc le type de produits que vous souhaitez gérer dans cette application. Vous pouvez définir des catégories de produits spécifiques en fonction de votre secteur d'activité (par exemple, produits alimentaires, vêtements, électronique, etc.).

Le projet est décomposé en plusieurs sprints. Chaque sprint devra être complété avant de commencer le suivant. À la fin de chaque sprint, vous devrez déposer votre travail et faire une présentation au client.

Pour les sprints 1 à 5, le développement devra se limiter à un affichage dans la console (sans interface graphique Tkinter, par exemple).

Sprint 1 : **Gestion des Produits**

Objectifs de développement :

- Créer la structure de base de données pour gérer les produits (nom, prix, quantité, catégorie, etc.).
- Permettre aux gestionnaires d'ajouter, modifier, supprimer des produits.
- Organiser les produits par catégorie (ajout de catégories et liaison avec les produits).
- Implémenter un système de recherche pour retrouver et afficher des produits en fonction de critères (nom, intervalle de prix et catégorie).
- Valider les entrées pour s'assurer que les données sont correctes (prix, quantité, etc.).
- Créer l'interface dans la console pour interagir avec ces fonctionnalités.

Document pdf:

—spécifications fonctionnelles :

- Diagramme d'activité sur l'ajout d'un produit :
  - Présenter les différentes étapes du processus d'ajout d'un produit, de la saisie des informations jusqu'à la validation et l'enregistrement dans la base de données

—spécifications techniques :

- Schéma conceptuel et logique de la base de données :
  - Présenter les tables nécessaires à la gestion des produits et des catégories, avec les champs pertinents (nom, prix, quantité, etc.) et les relations.

Présentation orale :

- Présentation des différents diagrammes.
- Présentation de l'interface via la console, avec illustration du fonctionnement des principales fonctionnalités : ajout, modification, suppression, recherche et affichage de produits.
- Vérification de l'intégrité des données enregistrées en base de données.

Livrables :

À la fin de ce sprint, vous devez fournir un fichier **Sprint1.zip**, qui contient le(s) fichier(s) source(s) python et le document pdf

Sprint 2 : **Gestion des Clients**

Objectifs de développement :

- Créer la structure de la base de données pour gérer les clients (nom, prénom, adresse e-mail, mot de passe, numéro de téléphone, adresse, etc.).
- Permettre aux gestionnaires d'ajouter, modifier et supprimer des clients.
- Implémenter un système de recherche pour retrouver et afficher un client en fonction de critères (nom, e-mail, ville).
- Valider les entrées des utilisateurs pour garantir la cohérence des données.
- Créer l'interface dans la console pour interagir avec ces fonctionnalités.

Document pdf:

—spécifications fonctionnelles :

- Diagramme d'activité sur la suppression d'un client :
  - Présenter les différentes étapes du processus de suppression d'un produit, incluant la modification dans la base de données

—spécifications techniques :

- Schéma conceptuel et logique de la base de données :
  - Présenter la base de données enrichie avec les tables nécessaires à la gestion des clients, avec les champs et les relations entre les entités.

Présentation orale :

- Présentation des différents diagrammes.
- Présentation de l'interface via la console, avec illustration du fonctionnement des principales fonctionnalités : ajout, modification, suppression, recherche et affichage de clients.
- Vérification de l'intégrité des données enregistrées en base de données.

Livrables :

À la fin de ce sprint, vous devez fournir un fichier **Sprint2.zip**, qui contient le(s) fichier(s) source(s) python et le document pdf

Sprint 3 : **Authentification et gestion des rôles**

Objectifs de développement :

1. Permettre aux clients ou aux gestionnaires de se connecter à l'application en vérifiant leur email et mot de passe.
2. Pour les sprints suivants, s'assurer que, selon le rôle de l'utilisateur (client ou gestionnaire), différentes fonctionnalités de l'application lui soient accessibles (ex : gestion des produits, clients et commandes pour les gestionnaires, création et consultation des commandes pour les clients).
3. Créer l'interface dans la console pour la connexion et la gestion des sessions.

Livrables :

À la fin de ce sprint, vous devez fournir un fichier **Sprint3.zip**, qui contient le(s) fichier(s) source(s) python

Sprint 4 : **Gestion des Commandes**

Objectifs :

- Créer la structure de la base de données pour gérer les commandes
- Côté client :
  - Permettre au client de créer une commande pour un ou plusieurs produits, en spécifiant entre autre la quantité souhaitée pour chaque produit
  - Permettre au client de consulter ses commandes
  - Permettre au client de mettre à jour une commande (modification de la quantité, annulation).
- Côté gestionnaire :
  - Permettre de gérer les stocks : vérifier si le stock disponible de chaque produit est suffisant pour répondre à la quantité demandée, mettre à jour le stock après la création de chaque commande
  - Permettre au gestionnaire de modifier le statut des commandes (en cours, terminée, annulée)
  - Implémenter un système de recherche pour retrouver et afficher des commandes en fonction de critères (date, client, intervalle de montant total, statut).
- Créer l'interface dans la console pour interagir avec ces fonctionnalités.

Document pdf:

—spécifications fonctionnelles :

- Diagramme d'activité sur l'ajout d'une commande :
  - Présente les différentes étapes du processus de création d'une commande, incluant la modification dans la base de données

—spécifications techniques :

- Schéma conceptuel et logique de la base de données :
  - Présenter la base de données enrichie avec les tables nécessaires à la gestion des commandes, avec les champs et les relations entre les entités

Présentation orale:

- Présentation des différents diagrammes.
- Présentation de l'interface via la console, avec illustration du fonctionnement des principales fonctionnalités : création de commande, mise à jour de stock, recherche et affichage de commandes.
- Vérification de l'intégrité des données enregistrées en base de données

Livrables :

À la fin de ce sprint, vous devez fournir un fichier **Sprint4.zip**, qui contient le(s) fichier(s) source(s) python et le document pdf

Sprint 5 : **Analyse décisionnelle et tableaux de bord *(avec Power BI)***

Objectifs :

Ce sprint constitue la première étape décisionnelle du projet.
Il a pour objectif d'exploiter les données issues de la base de données MySQL de l'application afin de produire des analyses et des visualisations permettant d'aider les gestionnaires à la prise de décision.

En effet, une application décisionnelle efficace repose sur la capacité à analyser des données opérationnelles et à fournir des informations pertinentes pour optimiser la gestion des ressources et des stratégies commerciales.

Dans ce contexte, les objectifs de ce sprint sont les suivants :

- Mettre en place une connexion directe entre Power BI et la base de données MySQL
- Importer et modéliser les tables nécessaires à l'analyse (produits, catégories, clients, commandes, lignes de commande)
- Créer des tableaux de bord interactifs permettant de visualiser :
    - L'état des stocks
    - Les ventes par période (jour, mois, année)
    - Les produits les plus vendus
    - Les performances par catégorie de produits
    - Le comportement des clients (fréquence de commandes, annulations)
- Définir et afficher des indicateurs clés de performance (KPI) :
    - Chiffre d'affaires total
    - Nombre de commandes
    - Taux d'annulation
    - Produits en stock critique
- Vous ajouterez deux KPI de votre choix

Présentation orale :

- Présentation de l'architecture décisionnelle (application Python → base MySQL → Power BI)
- Démonstration de la connexion entre Power BI et la base de données
- Présentation et analyse des tableaux de bord et des KPI
- Justification du choix des indicateurs et des visualisations

Livrables :

À la fin de ce sprint, vous devez fournir un fichier **Sprint5.zip**, qui contient le(s) fichier(s) source(s) python, le fichier Power BI (.pbix) connecté à la base MySQL, des captures d'écran des tableaux de bord réalisés

Sprint 6 : Extensions et améliorations de l'application

Objectifs :

Cette phase consiste à ajouter des fonctionnalités avancées pour rendre l'application plus performante, offrir une meilleure expérience utilisateur, et étendre ses capacités.
La liste des extensions proposée n'est pas exhaustive.

1. Interface graphique

- **Objectifs** : Dès que vous avez une application console complète, vous pouvez vous penchez sur l'interface graphique.
  - **Tkinter** : Soit vous créez une interface graphique intuitive pour une application de bureau, avec des fenêtres et des boîtes de dialogue pour la gestion des produits, des commandes et des rapports, intégrant des menus pour naviguer entre les différentes fonctionnalités de l'application.
  - **Flask ou Django** : Soit vous développez une application web avec une interface utilisateur interactive et réactive. Créer des formulaires dynamiques pour l'ajout et la mise à jour de produits, la création de commandes, etc.

2. Système de Notifications (Email / SMS)

- **Objectif** : Permettre aux gestionnaires et clients de recevoir des notifications automatiques concernant les actions importantes (commande créée, produit en rupture de stock, commande annulée, etc.).
  - Envoi d'emails ou de SMS aux clients pour la confirmation de commandes, rappels de paiement, ou annulations.
  - Notifications aux gestionnaires lorsque le stock d'un produit est faible.
  - Configuration d'un système de notification en fonction de certains événements de l'application.

3. Gestion des Promotions et Offres Spéciales

- **Objectif** : Ajouter une fonctionnalité permettant de créer et gérer des promotions et des offres spéciales sur certains produits.
  - Créer des réductions temporaires sur des produits sélectionnés.
  - Intégrer un système de gestion de codes promotionnels ou de coupons à utiliser lors de la commande.
  - Afficher les promotions directement dans l'interface utilisateur et sur les rapports.

4. Système de Retour et de Remboursement

- **Objectif** : Implémenter un système de gestion des retours de produits et de remboursements pour les commandes passées.
  - Permettre aux clients de soumettre une demande de retour pour des produits non satisfaisants ou défectueux.
  - Suivi des retours et remboursements, et mise à jour des stocks.
  - Option de demander un remboursement pour les commandes annulées ou retournées.

5. Support Multilingue et Internationalisation

- **Objectif** : Ajouter un support multilingue pour rendre l'application accessible à des utilisateurs de différentes langues et régions.
  - Interface traduite en plusieurs langues (français, anglais, espagnol, etc.).
  - Gestion des devises multiples pour prendre en charge des transactions internationales.

- Adaptation des formats de date et d'heure selon les préférences régionales.

6. Système d'Évaluation et d'Avis Clients

- **Objectif** : Permettre aux clients de laisser des avis sur les produits achetés, et afficher ces avis dans l'interface.
  - Possibilité pour les clients de noter les produits et d'ajouter des commentaires.
  - Affichage des évaluations dans les pages de produits.
  - Filtrage et tri des produits en fonction de leurs avis et notes.

7. Gestion des Fournisseurs

- **Objectif** : Ajouter une fonctionnalité permettant de suivre les fournisseurs des produits et gérer les relations avec eux.
  - Suivi des fournisseurs, des délais de livraison, des prix d'achat des produits.
  - Génération de rapports sur la performance des fournisseurs.
  - Gestion des contacts et des conditions d'achat pour chaque fournisseur.

8. Autres

Document pdf :

Un rapport final sera rendu à la fin du projet, avant la soutenance finale.

Pour ce faire, vous compléterez le document « **cahier d'analyse et de spécifications-modèle.docx** »

Présentation orale :

L'application complète devra être présentée en soutenance par l'équipe, lors de la dernière séance

La présentation orale finale durera 1 heure environ et sera découpée comme ceci :

- Démonstration complète de l'application
- Présentation du document final (document « cahier d'analyse et de spécifications-modèle.docx »)
- Questions/ réponses

La présentation orale et les réponses aux questions est à effectuer par tous les élèves du groupe.

Livrables :

À la fin de ce sprint, vous devez fournir un fichier **Sprint6.zip**, qui contient le(s) fichier(s) source(s) python et le document pdf (cahier d'analyse et de spécifications-modèle.docx)